

23.2 Теоремы о сложении поступательных...

30 августа 2025 г. 12:52

Теорема: (о сложении поступат.-х д-ий)

Пусть твердое тело движется поступательно со скоростью $\vec{v}_1$ относительно подвижной СК, которая также д-ся поступательно со скоростью $\vec{v}_2$ относительно неподв.-й СК. Тогда по т. о сложении д-ий все т. тела будут иметь одинаковую абсолютную ск-сть:

$$\vec{v}_{абс} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

И, следовательно, результирующее д-е будет поступательным.

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^n \vec{v}_k$$

Теорема (о сложении вращ. д-ий пересек. осей)

Пусть тв. тело вращается одновременно вокруг 2-х пересек. осей OA и OB с угловыми скоростями $\vec{\omega}_1$ и $\vec{\omega}_2$.

Тогда м.о. - будет неподвижной и результирующее д-е тела можно рассматривать как мгновенное вращательное со скоростью $\vec{\omega}$ на мгновенной оси вращения OQ.

Для как-я $\vec{v}$ воспользуемся

т. о сложении д-ий:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \vec{v}_{пер} + \vec{v}_{отп} = \vec{\omega}_1 \times \vec{r} + \vec{\omega}_2 \times \vec{r} = \\ &= (\vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2) \times \vec{r} \end{aligned}$$

Скор-сть точки т. или сфер. д-ии:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Отсюда:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$$

Для n вращ.-й:

$$\vec{\omega} = \sum_{k=1}^n \vec{\omega}_k$$

